

Iniciado em	domingo, 10 mai 2026, 21:52
Estado	Finalizada
Concluída em	domingo, 10 mai 2026, 22:03
Tempo empregado	11 minutos 38 segundos
Notas	3,00/3,00
Avaliar	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Considere a série harmônica definida por $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$. Sobre o comportamento dessa série e de seu termo geral, assinale a alternativa correta:

Escolha uma opção:

- ☐ a. A série converge, pois o limite de seu termo geral $a_k = 1/k$ quando $k \rightarrow \infty$ é igual a zero.
- ☐ b. A série diverge porque o limite de seu termo geral é 1.
- ☒ c. A série diverge, apesar de o limite de seu termo geral $a_k = 1/k$ ser igual a zero quando $k \rightarrow \infty$.
- ☐ d. A série converge para o valor $S = 1$, conforme demonstrado pelo método das somas parciais.
- ☐ e. Nada se pode afirmar sobre a convergência desta série apenas com o teste do limite do termo geral.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: A série diverge, apesar de o limite de seu termo geral $a_k = 1/k$ ser igual a zero quando $k \rightarrow \infty$.

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Utilize o Teste da Razão para determinar o comportamento da série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$. O cálculo do limite $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ resulta em qual valor e conclusão?

Escolha uma opção:

- ☒ a. $L = 0$; a série converge. ✓
- ☐ b. $L = \infty$; a série diverge.
- ☐ c. $L = 2$; a série diverge.
- ☐ d. $L = 1$; o teste é inconclusivo.
- ☐ e. $L = \frac{1}{2}$; a série converge.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: $L = 0$; a série converge.

Questão **3**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Deseja-se analisar a convergência da série $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n$. Com base na definição de Série Geométrica e no comportamento da razão r , assinale a alternativa que descreve corretamente a soma S desta série:

Escolha uma opção:

- ☐ a. A série converge e sua soma é $S = \frac{2}{3}$.
- ☐ b. A série converge e sua soma é $S = \frac{5}{2}$.
- ☒ c. A série converge e sua soma é $S = \frac{5}{3}$.
✓
- ☐ d. A série diverge, pois $r = \frac{2}{5} < 1$.
- ☐ e. A série diverge, pois não é possível calcular o limite das somas parciais.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: A série converge e sua soma é $S = \frac{5}{3}$.

©2020 – Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá.

Todos os direitos reservados.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003

Cedro – Quixadá – Ceará CEP: 63902-580

Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

📱 Baixar o aplicativo móvel.

